

Desarrollar un ecosistema de software multiplataforma diseñado para centralizar, medir y optimizar el rendimiento físico de atletas de alto rendimiento. A diferencia de las soluciones tradicionales que requieren hardware costoso y fragmentado, este software unifica el análisis biomecánico, el entrenamiento basado en la velocidad (VBT) y el control de la fatiga fisiológica en una sola interfaz accesible desde dispositivos móviles y entornos web.

Módulos

Módulo Biomecánico y VBT (Visión por Computadora)

Mediante el uso de inteligencia artificial, el software procesa el video de la cámara en tiempo real para rastrear puntos articulares clave. Permite medir automáticamente ángulos de flexión, comparar ejecuciones técnicas en paralelo y estudiar el movimiento. Además, calcula de forma matemática el desplazamiento, la velocidad de ejecución, la aceleración y la potencia estimada, evaluando la capacidad de fuerza y el perfil neuromuscular en saltos y sprints.

Módulo de Carga Interna y Recuperación

El sistema se sincroniza de forma inalámbrica con sensores de pulso cardíaco externos. Recopila con alta precisión los datos de la frecuencia cardíaca (FC) y la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) para correlacionar la fatiga del sistema nervioso con el esfuerzo físico realizado, permitiendo al entrenador ajustar de forma inteligente las cargas diarias de entrenamiento.

Módulo de Gestión de Datos y Competencias

Una base de datos centralizada que registra el histórico de esfuerzos de cada atleta. Permite almacenar, indexar y etiquetar videos de competencias completas para realizar análisis diferidos, asegurando un seguimiento evolutivo a largo plazo de la técnica y el rendimiento del deportista.

Tecnología

Algoritmo de aprendizaje de refuerzo (Q-Learning)

Have you ever wondered how AI agents make decisions when faced with uncertainty? How do they know which path to take when multiple options exist? Enter Q-learning – a powerful technique in reinforcement learning that helps machines make smart choices, much like how we humans decide between different actions in our daily lives.

(Dubei, 2025)

Todas las funcionalidades del software se pueden hacer usando la cámara del móvil.

OpenCV(Python)

SciPy / NumPy (Python)

Lenguaje Base: Python (Django o FastAPI)

Objetivos

- medir, registrar y optimizar el rendimiento físico de un deportista
- el análisis de datos comparando ejecuciones técnicas en paralelo y estudiar el movimiento en tiempo real.
- la carga de trabajo y la biomecánica
- rastrear puntos articulares
- medir automáticamente ángulos de flexión

Charmant, J. (s/f). *Kinovea*. Kinovea.org. Recuperado el 24 de septiembre de 2026, de <https://www.kinovea.org/features.html>

(s/f). Brandonrohrer.com. Recuperado el 24 de septiembre de 2026, de https://www.brianrohrer.com/postgres_intro.html

Dubey, M. (2025, abril 26). *Q-learning explained: Making decisions in uncertain environments*. LinkedIn.com. <https://www.linkedin.com/pulse/q-learning-explained-making-decisions-uncertain-manasi-dubey-yo6ec>

No le preste atencion a esto

Un aplicativo que permita medir, registrar y optimizar el rendimiento físico de un deportista mediante el análisis de datos en tiempo real, la carga de trabajo y la biomecánica

Lo importante es desarrollar un software para medir ángulos de flexión, comparar técnicas y estudiar el movimiento por video que mida la velocidad de ejecución, la potencia, la aceleración y el desplazamiento para evitar la fatiga. Este software calculará la capacidad de fuerza, velocidad en salto y sprint. Lo ideal es medir con precisión lo datos que varía la frecuencia cardíaca (FC) para ajustar las cargas diarias de entrenamiento. También que registre esfuerzos de entrenamiento y videos de competencias para crear una base de datos de rendimiento.

